

Thème 5 — La résonance

Objectif du thème. Comprendre pourquoi une *seule* structure de Lewis ne suffit parfois pas, savoir écrire les **structures limites** reliées par la double flèche $\longleftrightarrow$, décrire la molécule réelle comme un **hybride de résonance**, et surtout ne *jamais* confondre la résonance avec un équilibre chimique.

1. Le problème : une formule unique qui ment

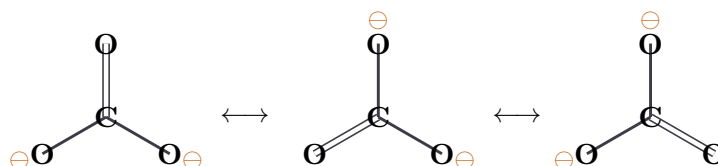
Prenons l'ion carbonate CO_3^{2-} . L'expérience montre que ses **trois** liaisons C–O sont *strictement identiques* (même longueur, intermédiaire entre une simple et une double liaison) et que les trois oxygènes sont équivalents. Pourtant, si l'on suit les règles de Lewis, on aboutit à une formule qui place *une* double liaison C=O sur *un* oxygène précis et deux liaisons simples C–O[−] sur les deux autres : cette formule unique introduit une différence entre les oxygènes qui **n'existe pas** dans la réalité.

À retenir : résonance et hybride de résonance

La **résonance** est la **délocalisation** d'électrons π (des liaisons multiples) et de doublets libres au sein d'un édifice, lorsqu'une seule structure de Lewis ne suffit pas à le décrire. On écrit alors plusieurs **structures limites** (ou *formes de résonance*), reliées par la double flèche $\longleftrightarrow$. La molécule réelle n'est *aucune* de ces formes : c'est un **hybride de résonance**, une sorte de « moyenne » de toutes les structures limites.

2. Exemple guidé : l'ion carbonate CO_3^{2-}

La double liaison C=O peut aussi bien se placer sur l'un *ou* l'autre des trois oxygènes. Comme ces trois positions sont équivalentes, on obtient **trois** structures limites de même énergie, qui contribuent à parts égales :



Les trois formes limites équivalentes de CO_3^{2-} (charge totale -2 sur chaque forme : deux $\ominus$ portés par les oxygènes simplement liés).

Méthode : écrire les formes limites d'un édifice

1. Partir de la meilleure structure de Lewis (celle des charges formelles minimales).
2. Repérer une double liaison *voisine* d'un doublet libre (ou d'une charge) : c'est là que les électrons peuvent se *délocaliser*.
3. Faire « glisser » les électrons : la double liaison redevient simple d'un côté, un doublet libre devient une double liaison de l'autre. **Les atomes, eux, ne bougent pas.**
4. Recommencer pour chaque position équivalente : le nombre de formes limites équivalentes égale le nombre de positions possibles pour la liaison multiple.

Exemple : l'ozone O_3

On écrit $O=O-O \longleftrightarrow O-O=O$: deux formes limites. Dans la molécule réelle, les deux liaisons $O-O$ sont *identiques*, de longueur intermédiaire entre une simple et une double liaison — c'est l'hybride des deux formes. La molécule reste **coudée** : la résonance ne change pas sa géométrie.

Piège à éviter : $\longleftrightarrow$ n'est pas $\rightleftharpoons$

La double flèche de résonance $\longleftrightarrow$ ne signifie **pas** que la molécule oscille entre deux structures. Il n'y a *pas* deux espèces qui s'interconvertissent (cela, c'est l'équilibre chimique, noté $\rightleftharpoons$), mais **une seule** espèce, réelle et stable, que notre langage de Lewis est incapable de dessiner d'un seul trait.

Astuce : les deux réflexes à garder

(1) D'une forme limite à l'autre, *seuls les électrons bougent* — jamais les atomes, jamais la géométrie. (2) $\longleftrightarrow$ relie les formes d'une espèce délocalisée ; $\rightleftharpoons$ relie *deux* espèces distinctes d'un équilibre. Ne les confonds jamais.